COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

MODULE 6
Machine asynchrone

Commande vectorielle

Ali NEJMI
Version.2024

6.2 Commande vectorielle à flux rotorique orienté (CFO)

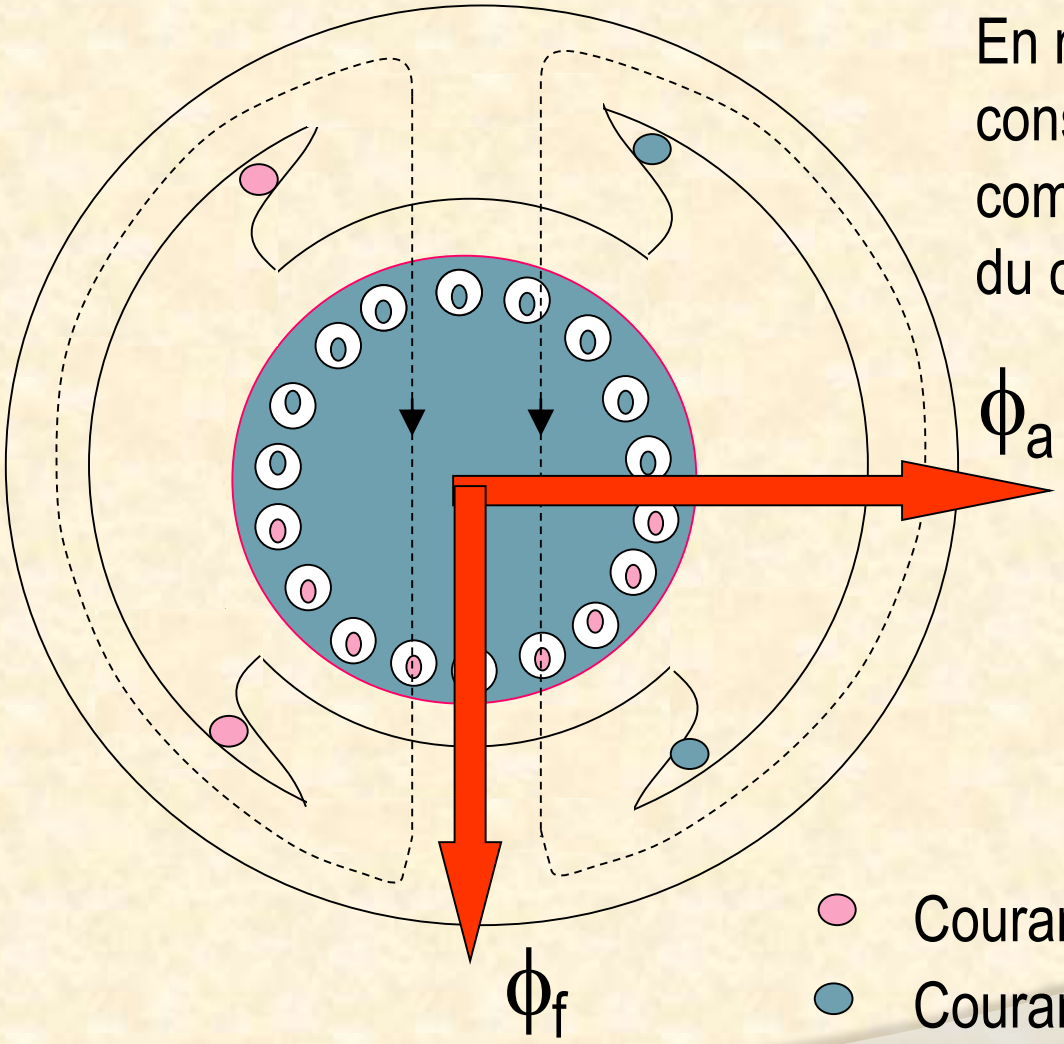
Pourquoi CFO ?

- MAS est supérieure à la la machine DC par son poids, volume, inertie, prix, vitesse

- La machine DC est supérieure à la MAS par sa commande facile:
  - Performances élevées avec une commande simple dûe aux découplage entre le flux et le couple.

- La CFO transforme la dynamique de la MAS pour devenir similaire à celle d'une machine DC– découplage du flux et du couple.

Principe de base d'une machine DC



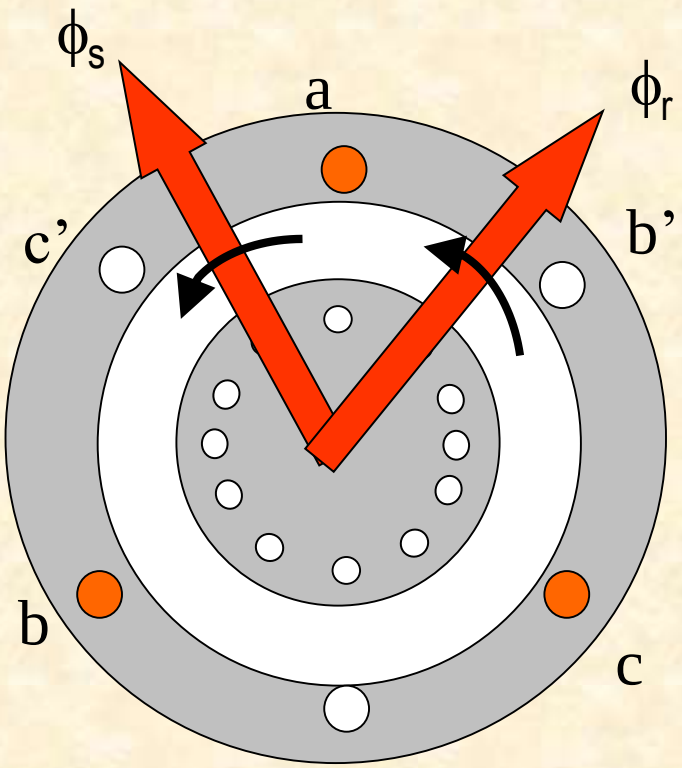
En maintenant le flux constant, le couple peut être commandé par la commande du courant de l'induit

$$T_e = k\, I_f\, I_a$$

Courant in

Courant out

Principe de base d'une machine AS



Le courant statorique produit le flux statorique

Le flux du stator produit le courant rotorique → produit le flux rotorique

Interaction entre flux du stator et du rotor produit le couple

L'angle spatial entre les deux flux **varie selon la charge et la vitesse.**

CFO d'un entrainment par MAS

Equation du couple :

$$T_e = \frac{3}{2} p \overline{\psi}_s \times \overline{i}_s$$

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} \overline{\psi}_r \times \overline{i}_s$$

Dans le repère d-q:

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} (\psi_{rd} \, i_{sq} - \psi_{rq} \, i_{sd})$$

CFO d'un entrainment par MAS

Dans le repère d-q:

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} (\psi_{rd}\, i_{sq} - \psi_{rq}\, i_{sd})$$

Choisir un repère tel que:

$$\psi_{rd}^{\psi_r} = \left|\overline{\psi}_r\right| \qquad \psi_{rq}^{\psi_r} = 0$$

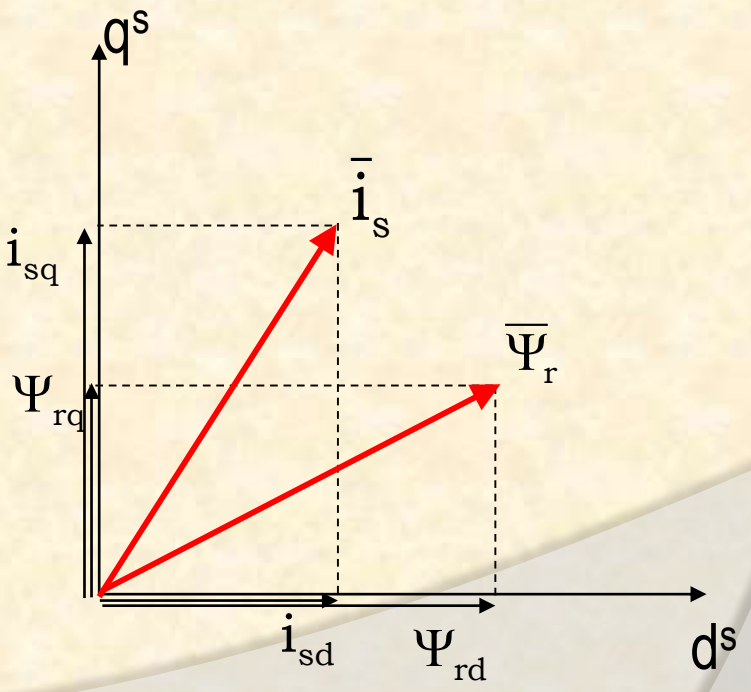
CFO d'un entrainment par MAS

Choisir un repère tel que:

$$\psi_{rd}^{\psi_r} = \left|\overline{\psi}_r\right| \qquad \psi_{rq}^{\psi_r} = 0$$

Vu du repère lié au stator:

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} (\psi_{rd}\, i_{sq} - \psi_{rq}\, i_{sd})$$



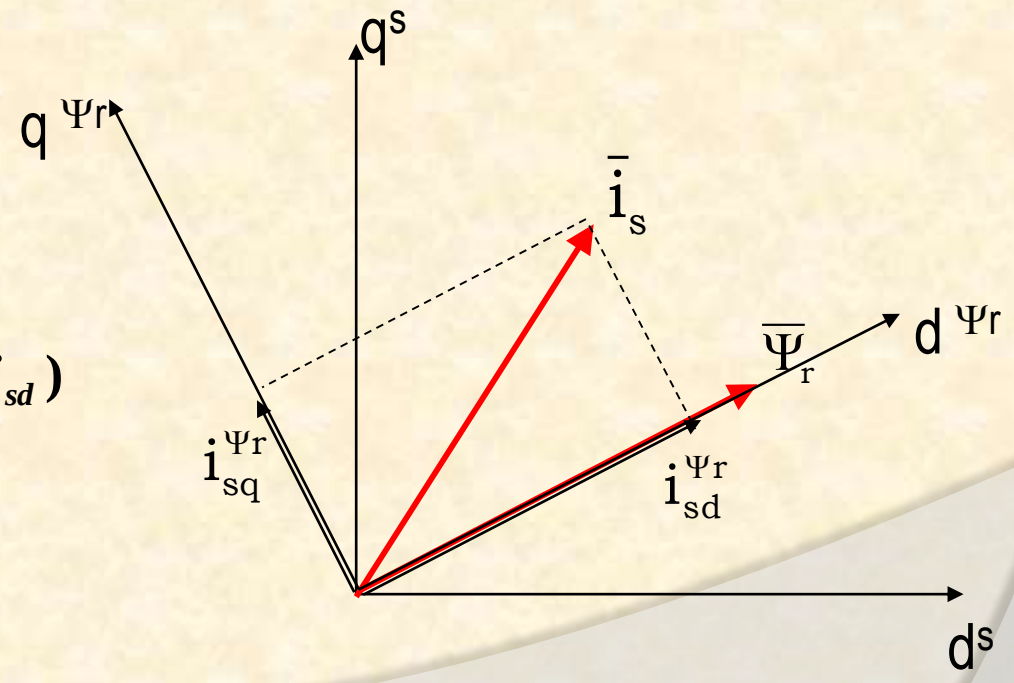
CFO d'un entrainment par MAS

Choisir un repère tel que:

$$\psi_{rd}^{\Psi_r} = \left|\overline{\psi}_r\right| \qquad \psi_{rq}^{\Psi_r} = 0$$

Repère tournant:

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r} \psi_r \left(i_{sq}^{\Psi_r} \psi_{rd} - \psi_{rq} i_{sd} \right)$$



CFO d'un entrainment par MAS

Pour implanter la CFO du flux rotorique, il y a besoin de connaitre la position du flux rotorique:

(i) CFO indirecte

La vitesse de synchronisme est obtenue par l'addition de la vitesse de glissement à celle du rotor

Equation de la tension rotorique:

$$0 = R_r \bar{i}_r^g + \frac{d\bar{\psi}_r^g}{dt} + j(\omega_g - \omega_r)\bar{\psi}_r^g$$

Equation du flux rotorique:

$$\bar{\psi}_r^g = L_r \bar{i}_r^g + L_m \bar{i}_s^g$$

$$0 = \frac{R_r}{L_r}\bar{\psi}_r^g - \frac{L_m R_r}{L_r}\bar{i}_s^g + \frac{d\bar{\psi}_r^g}{dt} + j(\omega_g - \omega_r)\bar{\psi}_r^g$$

$$\mathbf{0} = \frac{R_r}{L_r}\psi_r - \frac{L_m R_r}{L_r}\left(i_{sd}^{\psi_r} + j i_{sq}^{\psi_r}\right) + \frac{d\psi_r}{dt} + j(\omega_{glis})\psi_r$$

CFO indirecte d'un entrainment par MAS

Composante d

$$0 = \frac{R_r}{L_r}\psi_r - \frac{L_m R_r}{L_r} i_{sd}^{\psi_r} + \frac{d\psi_r}{dt}$$

Composante q

$$\mathbf{0} = -\frac{L_m R_r}{L_r} i_{sq}^{\psi_r} + (\omega_{glis})\psi_r$$

$$\boxed{\mathbf{0} = \frac{R_r}{L_r}\psi_r - \frac{L_m R_r}{L_r}\left(i_{sd}^{\psi_r} + j i_{sq}^{\psi_r}\right) + \frac{d\psi_r}{dt} + j(\omega_{glis})\psi_r}$$

CFO indirecte d'un entrainment par MAS

$$\mathbf{0} = \frac{R_r}{L_r}\psi_r - \frac{L_m R_r}{L_r}\left(i_{sd}^{\psi_r} + j i_{sq}^{\psi_r}\right) + \frac{d\psi_r}{dt} + j(\omega_{glis})\psi_r$$

Composante d

$$0 = \frac{R_r}{L_r}\psi_r - \frac{L_m R_r}{L_r} i_{sd}^{\psi_r} + \frac{d\psi_r}{dt}$$

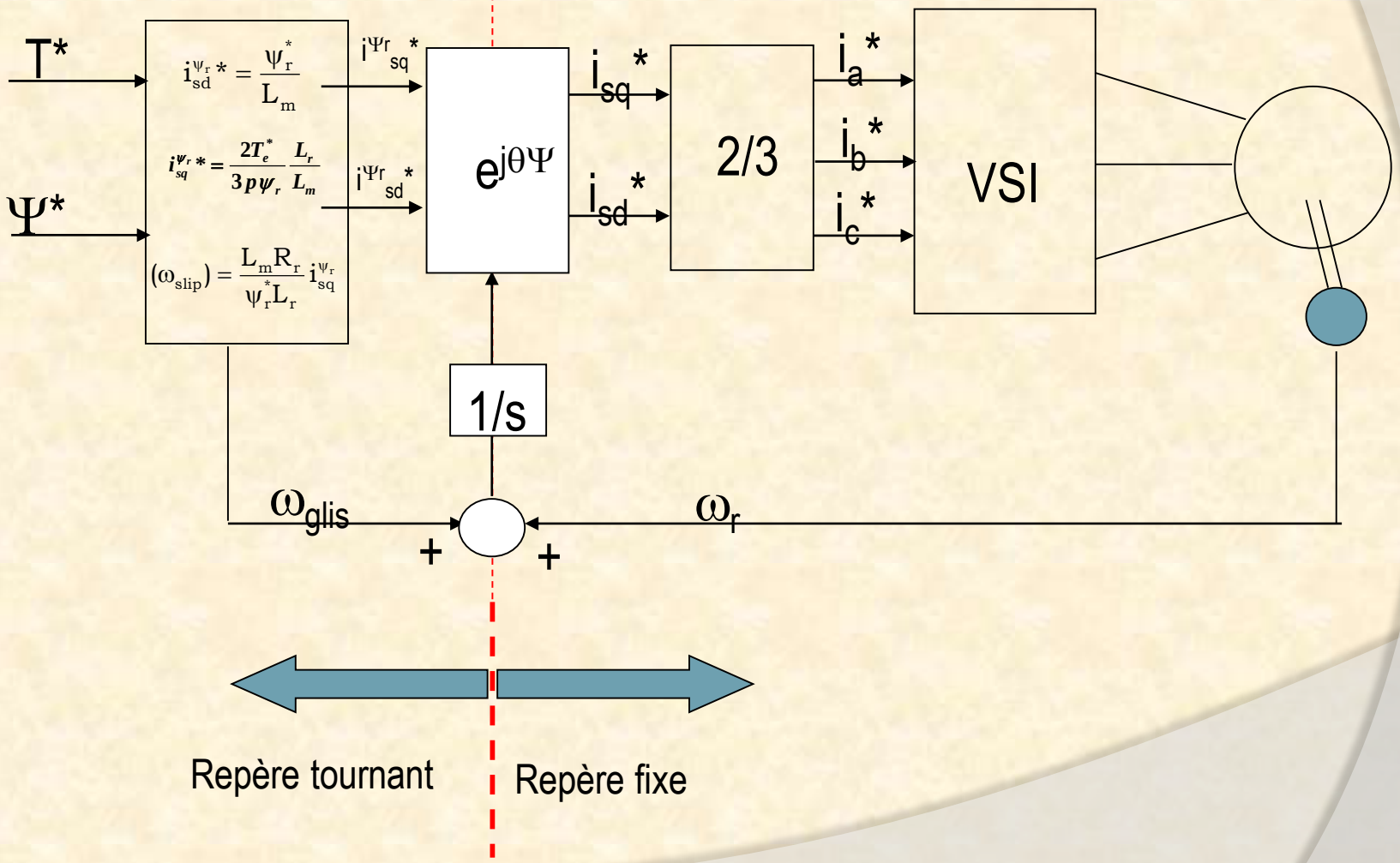
$$i_{sd}^{\psi_r} * = \frac{\psi_r^*}{L_m}$$

Composante q

$$\mathbf{0} = -\frac{L_m R_r}{L_r} i_{sq}^{\psi_r} + (\omega_{glis})\psi_r$$

$$(\omega_{slip}) = \frac{L_m R_r}{\psi_r^* L_r} i_{sq}^{\psi_r} \qquad i_{sq}^{\psi_r} * = \frac{4T_e^*}{3p\psi_r}\frac{L_r}{L_m}$$

CFO indirecte d'un entrainment par MAS



CFO d'un entrainment par MAS

(ii) CFO directe

Le flux du rotor est estimé à partir des variables de sortie du moteur

Le flux du rotor peut être estimé par:

$$0 = \frac{R_r}{L_r}\overline{\psi}_r - \frac{L_m R_r}{L_r}\bar{i}_s + \frac{d\overline{\psi}_r}{dt} - j\omega_r \overline{\psi}_r^g$$

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m}{L_r}\overline{\psi}_r \times \bar{i}_s$$

Exprimé dans le repère fixe

CFO d'un entrainment par MAS

(ii) CFO directe

$$0 = \frac{R_r}{L_r}\overline{\psi}_r - \frac{L_m R_r}{L_r}\overline{i}_s + \frac{d\overline{\psi}_r}{dt} - j\omega_r \overline{\psi}_r^g$$

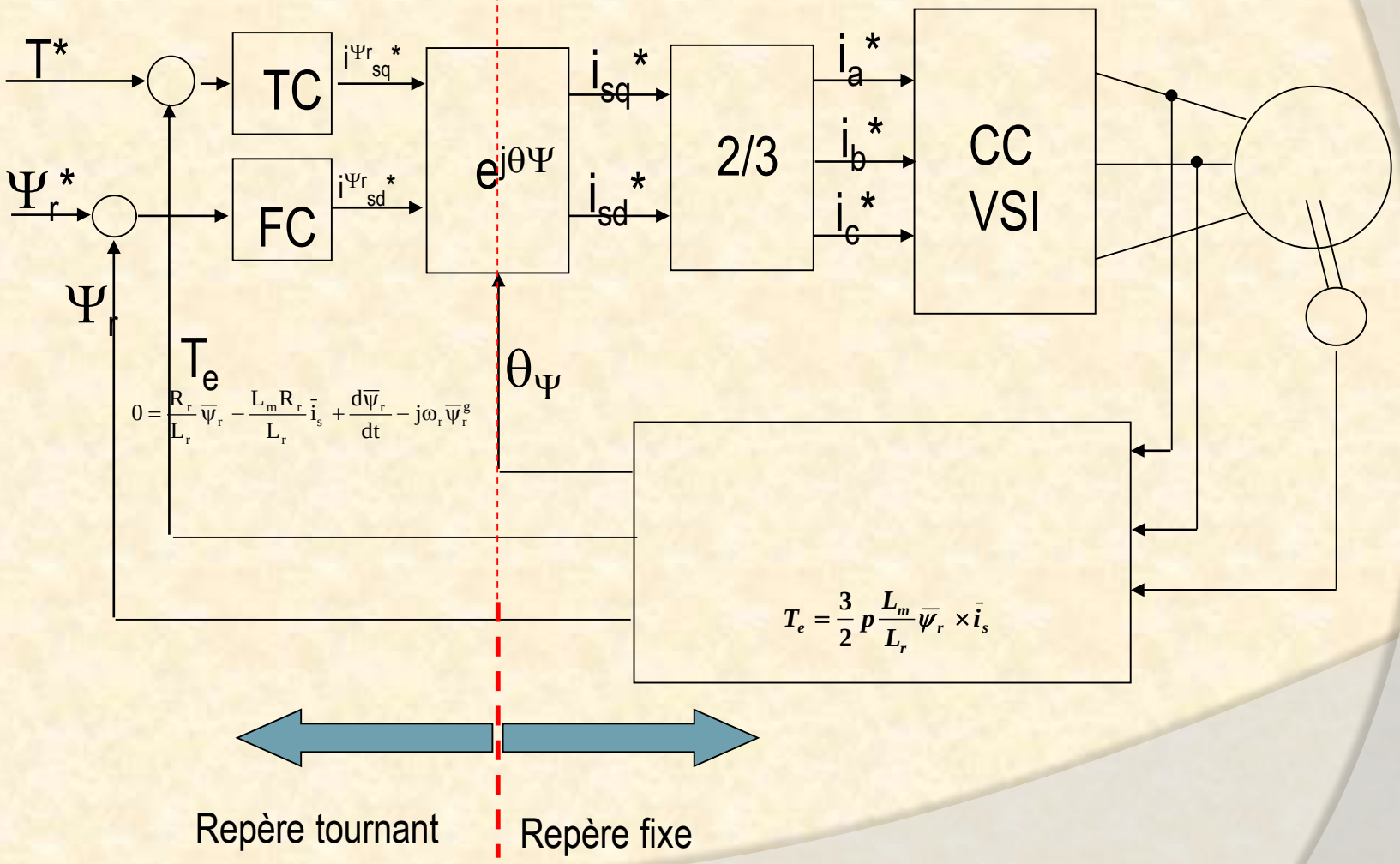
$$0 = \frac{R_r}{L_r}(\psi_{rd} + j\psi_{rq}) - \frac{L_m R_r}{L_r}(i_{sd} + ji_{sq})\overline{i} + \frac{d(\psi_{rd} + j\psi_{rq})}{dt} - j\omega_r(\psi_{rd} + j\psi_{rq})$$

d q

$$\psi_{rd} = \int\left(\frac{R_r}{L_r}\psi_{rd} - \frac{L_m R_r}{L_r} i_{sd} + \omega_r \psi_{rq}\right)dt \qquad \psi_{rq} = \int\left(\frac{R_r}{L_r}\psi_{rq} - \frac{L_m R_r}{L_r} i_{sq} - \omega_r \psi_{rd}\right)dt$$

$$\Rightarrow th(\theta_\Psi) = \frac{\Psi_{rq}}{\Psi_{rd}} \qquad \Rightarrow \psi_r = \sqrt{\psi_{rd}^2 + \psi_{rq}^2}$$

CFO d'un entrainment par MAS



6.2 Commande vectorielle à flux statorique orienté (CFO)

Commande directe à flux rotorique orienté

Deux méthodes pour l'estimation du flux rotorique dans une CFO:

Modèle courant:

$$0 = R_r \bar{i}_r + \frac{d\bar{\psi}_r}{dt} - j\omega_r \bar{\psi}_r$$

$$\bar{\psi}_r = L_r \bar{i}_r + L_m \bar{i}_s$$

$$0 = \frac{R_r}{L_r}\bar{\psi}_r - \frac{R_r L_m}{L_r}\bar{i}_s + \frac{d\bar{\psi}_r}{dt} - j\omega_r \bar{\psi}_r$$

$$\boxed{\bar{\psi}_r = \int \left(\frac{R_r L_m}{L_r}\bar{i}_s - \frac{R_r}{L_r}\bar{\psi}_r + j\omega_r \bar{\psi}_r \right) dt}$$

Modèle tension:

$$\psi_s = \int \left(\bar{v}_s - R_s \bar{i}_s \right) dt$$

$$\bar{\psi}_s = L_s \bar{i}_s + L_m \bar{i}_r$$

$$\bar{\psi}_r = L_r \bar{i}_r + L_m \bar{i}_s$$

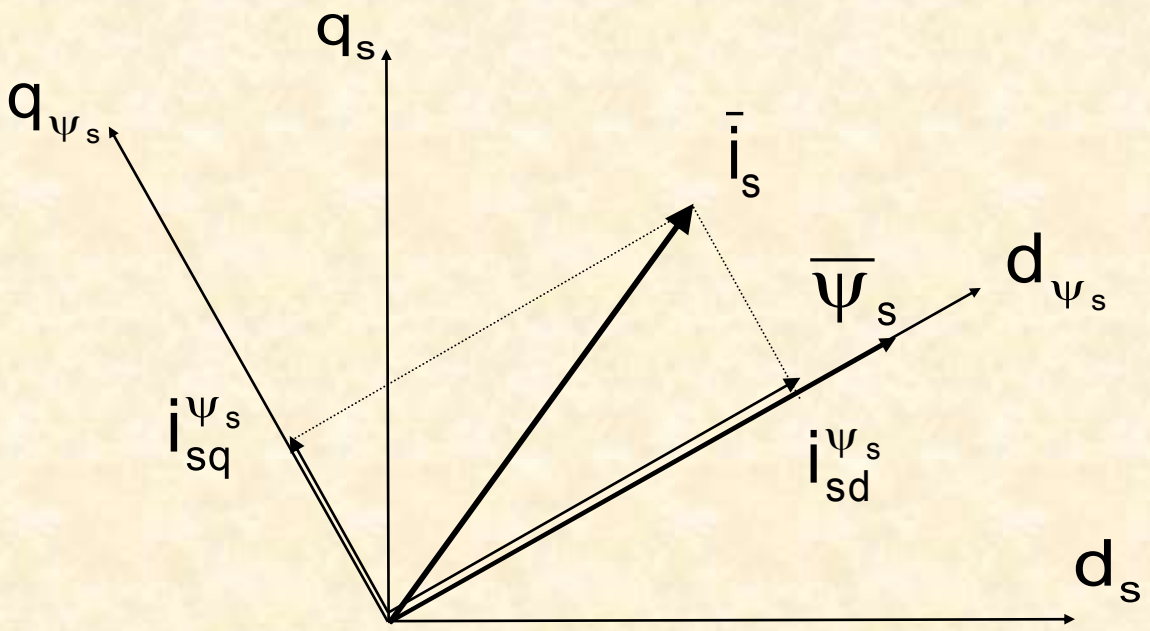
$$\boxed{\bar{\psi}_r = \frac{L_s}{L_m}\left(\bar{\psi}_s - \sigma L_s \bar{i}_s \right)}$$

Commande à flux rotorique orienté

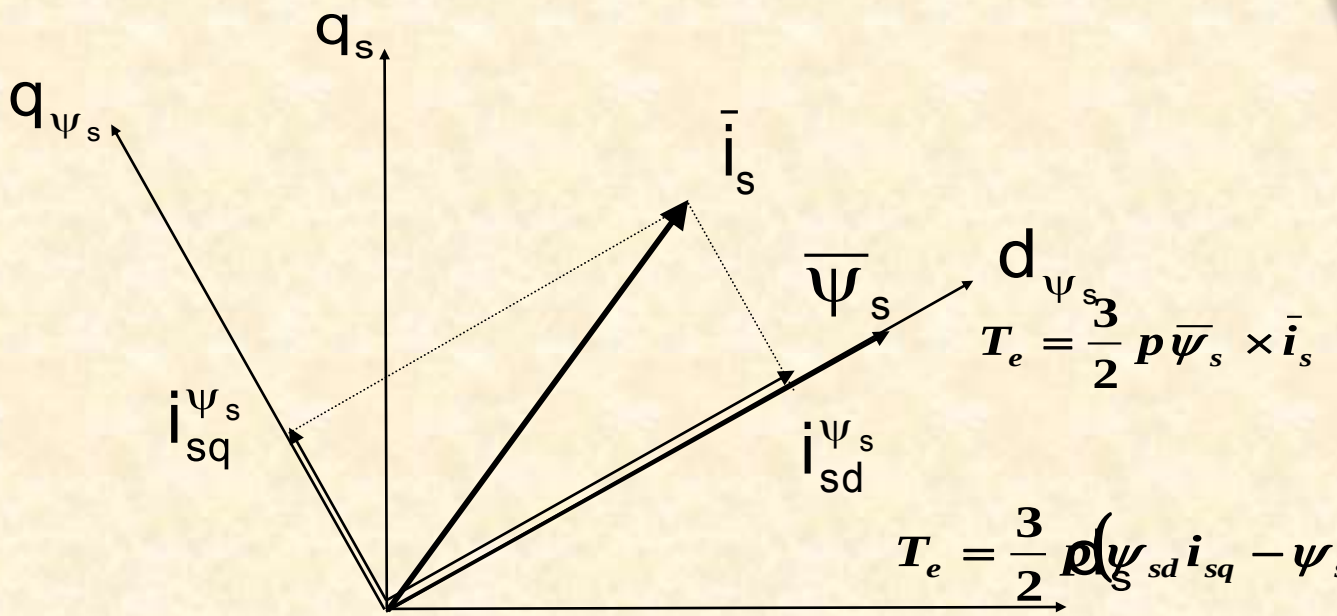
- Les deux méthodes sont sensibles aux variations des paramètres
- Pour améliorer la commande, un signal de réaction plus précis est indispensable
- Ceci mène à la commande directe à flux statorique orienté

Commande directe à flux statorique orienté

- toutes les grandeurs sont exprimées dans un repère lié au flux statorique



Commande directe à flux statorique orienté



$$T_e = \frac{3}{2} p \overline{\psi}_s \times \bar{i}_s$$

$$T_e = \frac{3}{2} p \left(\psi_{sd} i_{sq} - \psi_{sq} i_{sd} \right)$$

Puisque $\Psi_{sq} = 0$ et $\Psi_{sd} = \Psi_s$

$$\boxed{T_e = \frac{3}{2} p \left(\psi_s i_{sq} \right)}$$

Commande directe à flux statorique orienté

- Il y a un couplage entre le courant produisant le couple et le flux:

$$0 = R_r \bar{i}_r + \frac{d\bar{\psi}_r}{dt} + j(\omega_{glis})\bar{\psi}_r$$

$$0 = R_r \bar{i}_r^g + \frac{dL_r \bar{i}_r}{dt} + \frac{dL_m \bar{i}_s}{dt} + j\omega_{glis}(L_r \bar{i}_r + L_m \bar{i}_s)$$

$$0 = R_r\left(\frac{\psi_s - L_s \bar{i}_s}{L_m}\right) + \frac{L_r}{L_m}\frac{d\psi_s}{dt} - \frac{L_s L_r}{L_m}\frac{d\bar{i}_s}{dt} + L_m \frac{d\bar{i}_s}{dt} + j\omega_{glis}\left(\frac{L_r \psi_s - L_r L_s \bar{i}_s}{L_m}\right) + j\omega_{glis} L_m \bar{i}_s$$

Commande directe à flux statorique orienté

q

$$(1+\sigma\tau_r p)L_s\, i_{sq} - \omega_{glis}\tau_r\left(\psi_s - \sigma L_s\, i_{sd}\right) = 0$$

d

$$(1+\tau_r p)\psi_s - (1+\sigma\tau_r p)L_s i_{sd} + \omega_{glis}\tau_r\sigma L_s\, i_{sq} = 0$$

Il y a un couplage entre i_{qs} et Ψ_s

$\rightarrow$ Toute variation de i_{sq} crée une variation de Ψ_s

$$0 = R_r\left(\frac{\psi_s - L_s\bar{i}_s}{L_m}\right) + \frac{L_r}{L_m}\frac{d\psi_s}{dt} - \frac{L_s L_r}{L_m}\frac{d\bar{i}_s}{dt} + L_m\frac{d\bar{i}_s}{dt} + j\omega_{glis}\left(\frac{L_r\psi_s - L_r L_s\bar{i}_s}{L_m}\right) + j\omega_{glis}L_m\bar{i}_s$$

Commande directe à flux statorique orienté

- Comment estimer le flux statorique?

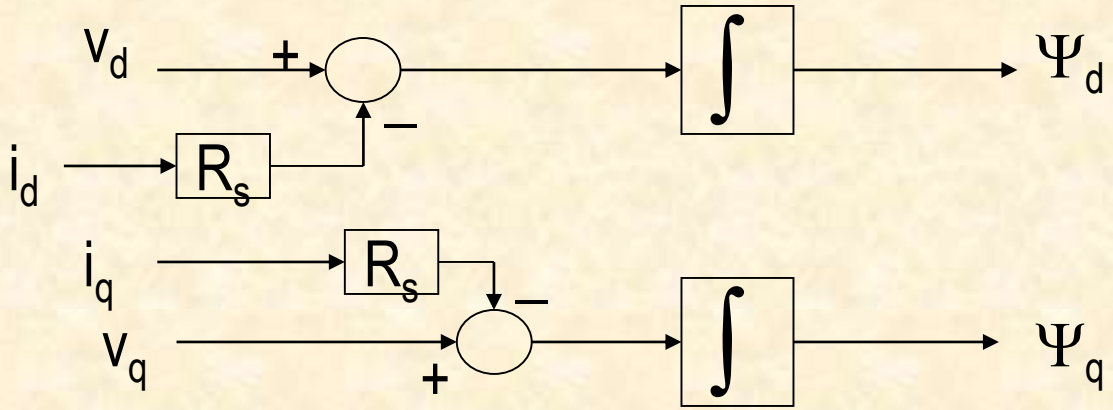
$$\psi_s = \int \left(\bar{v}_s - R_s \bar{i}_s\right) dt$$

Seulement R_s est demandée !

- v_s et i_s sont mésurés

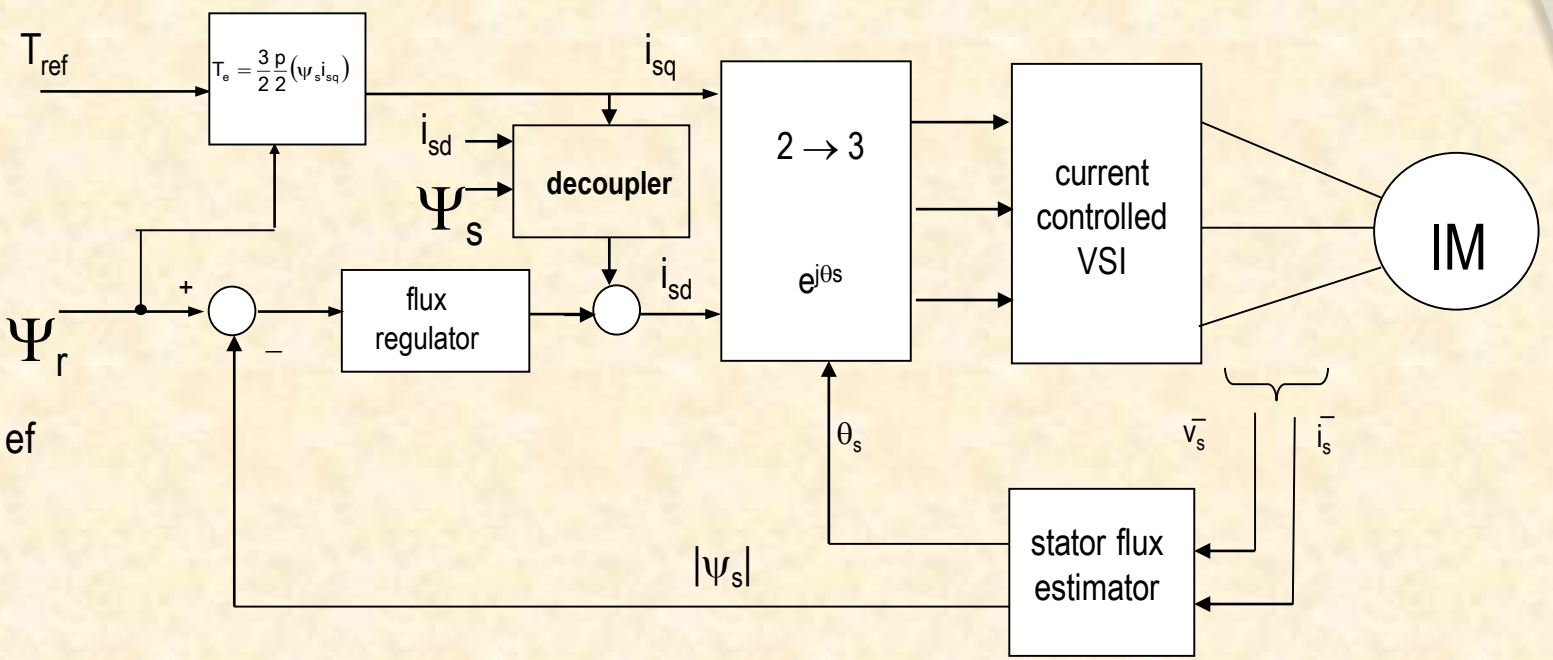
Commande directe à flux statorique orienté

- Comment estimer le flux statorique?



Cependant, dans la pratique …….

DC offset – produit la saturation de l'intégrateur

Utiliser un filtre PB plutôt qu'un intégrateur pur

Commande directe à flux statorique orienté
- diagramme -